

Introduction à la macroéconomie 2026

8. La macroéconomie ouverte: concepts de base

8.1. Transactions internationales et balance des
paiements

8.2. Comptabilité nationale en économie ouverte

Federica Sbergami

Sommaire

- Les exportations nettes et les flux nets de capitaux
- La balance des paiements et ses composantes
- Relation entre la balance des transactions courantes et le compte financier
- Les identités comptables en économie ouverte
- Le solde de la balance commerciale et l'épargne nette
- Flux de capitaux et balance commerciale et position extérieure

Introduction

Une économie fermée est une économie qui n'a pas d'interactions avec le reste du monde (RdM).

Une économie ouverte est une économie qui interagit avec d'autres économies dans le monde. Cette interaction se fait en deux manières:

- en achetant (importations) et en vendant (exportations) des biens et des services sur les marchés des produits mondiaux (**flux de biens et services**)
- en achetant et en vendant des actifs sur les marchés financiers mondiaux (**flux de capitaux**).

Le document qui retrace tous les **paiements de la part de l'économie domestique vers le reste du monde** et les **paiements effectués par le reste du monde en direction de l'économie domestique** est la **BALANCE DES PAIEMENTS**.

Après avoir défini des concepts comme les exportations nettes et le flux net de capitaux, nous allons décrire la relation qui existe entre certaines de ces variables et redéfinir les identités de comptabilité nationale en économie ouverte.

8.1. Transactions internationales et balance des paiements

Exportations nettes

- **Exportations (EXP)** = acquisition par le reste du monde de biens et services produits sur le territoire national = paiements effectués par le reste du monde en direction de l'économie domestique.
- **Importations (IMP)** = acquisition par les résidents de biens et services produits à l'étranger = paiements de la part de l'économie domestique vers le reste du monde.
- **Exportations nettes (NX)** = [exportations – importations] = **Balance Commerciale (BC)**

On parle de **surplus commercial** quand $EXP > IMP$ ($NX > 0$) et de **déficit commercial** quand $IMP > EXP$ ($NX < 0$). Le commerce est en équilibre quand le solde de la balance commerciale est = 0.

Facteurs influençant les flux réels

Allez sur www.pingo.coactum.de et utilisez le code [499584](#)

Quels sont les facteurs qui influencent les décisions d'importation?

[3 réponses max et, svp, pas d'article, pas de pluriel]

Facteurs influençant les exportations nettes

- ❑ Les goûts des consommateurs pour les biens domestiques et étrangers
- ❑ Les prix des biens dans le pays domestique et à l'étranger
- ❑ Le taux de change auquel les agents économiques peuvent échanger de la monnaie domestique pour acheter de la monnaie étrangère
- ❑ Le revenu des consommateurs dans le pays domestique et dans le reste du monde (RdM)
- ❑ Le coût de transport des biens et des services
- ❑ Les politiques commerciales

L'importance du commerce international

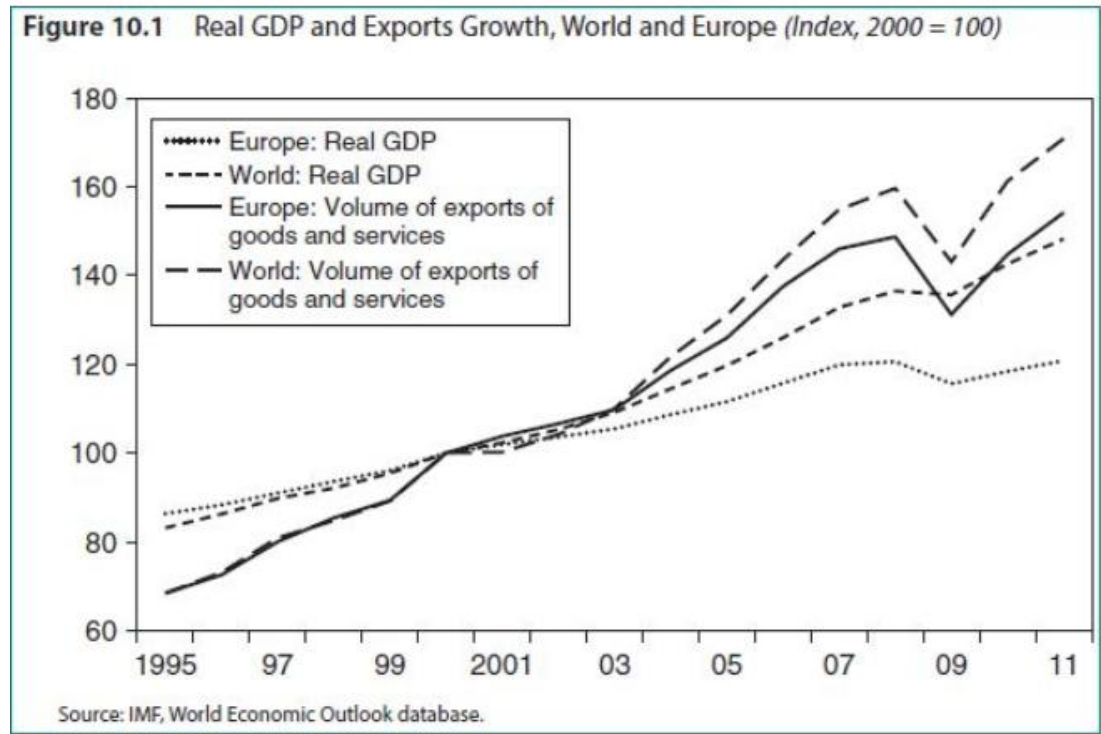
Hausse des transactions réelles dès la fin de la WWII.

En 2005 les exportations de biens et services représentaient le 28% du PIB mondial à prix courants.

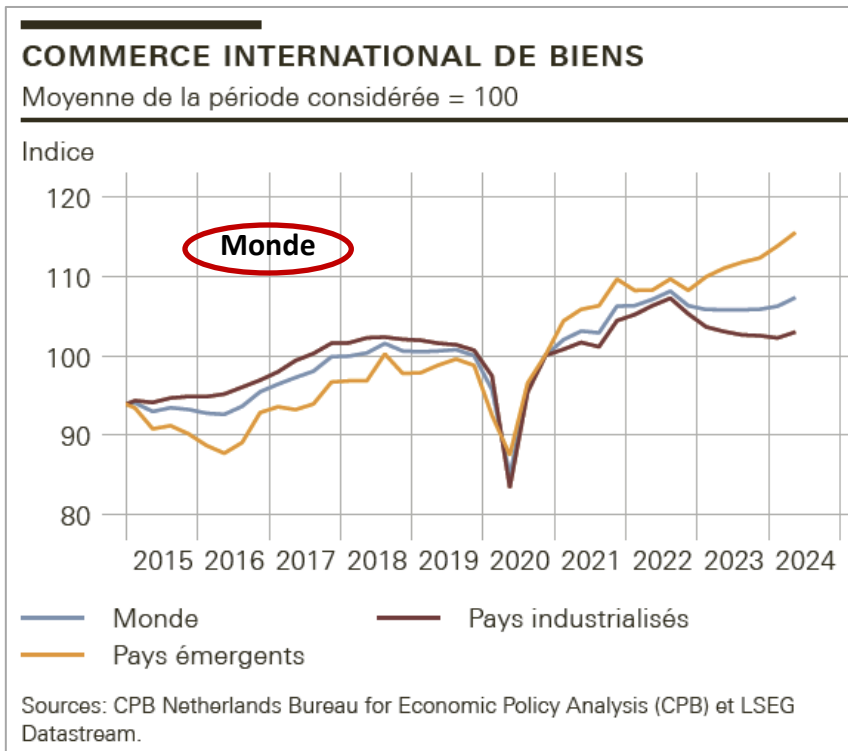
Le volume du commerce total a augmenté de 7% entre 2004 et 2005 contre une augmentation de 3.5% du PIB mondial (le volume du commerce total s'accroît à un taux plus élevé que celui du volume de production).

Source FMI (*World Economic Outlook*)

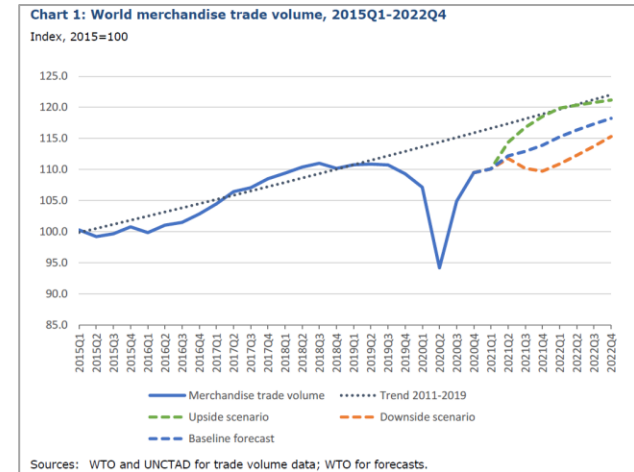
NB: les variables financières sont accrues à des taux bien plus élevés pendant la même époque.



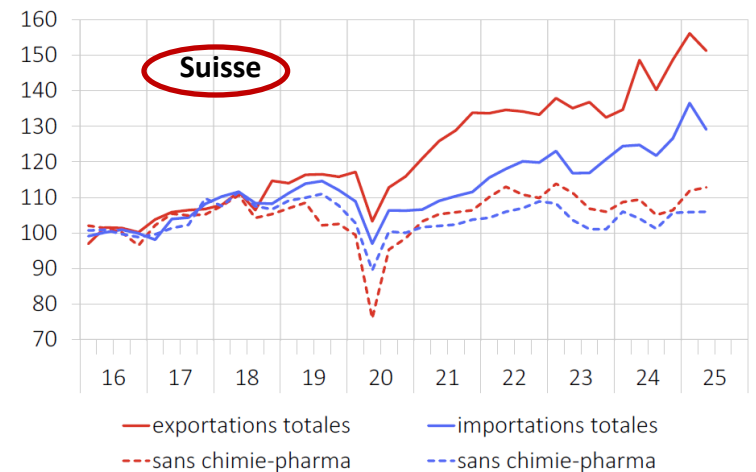
Evolution récente



- **Baisse «historique»:** contraction de 3% sur le premier trimestre 2020 due à la hausse des coûts de transport + incertitude.



graphique 16 : Commerce extérieur de marchandises
valeurs réelles désaisonnalisées, moyenne 2016 = 100



source : SECO

Les flux de capitaux

- **Achat d'actifs étrangers** de la part des résidents (= importation d'actifs étrangers) = **exportation de capital**.
- **Achat d'actifs domestiques** de la part des étrangers (= exportation d'actifs domestiques) = **importation de capital**.

EXEMPLES: un Français achète une action de Ford (investissement de portefeuille), une banque suisse accorde un crédit à un ressortissant allemand (prêt international), une entreprise aux États-Unis achète une usine en Chine (investissement direct à l'étranger).

DÉFINITION: **Sorties nettes de capitaux (NCO = Net Capital Outflow)** = flux sortant de capitaux [= acquisition d'actifs étrangers de la part des résidents] – flux entrant de capitaux [= acquisition d'actifs domestiques de la part des étrangers].

Ceci nous donne la variation de la position d'engagement net du pays vers le RdM: si $NCO < 0 \Rightarrow$ le pays s'endette *vis-à-vis* du RdM.

Facteurs influençant les flux de capitaux

Allez sur www.pingo.coactum.de et utilisez le code [499584](#)

Quels sont les facteurs qui influencent les décisions de placement (= achat et vente de titres) à l'étranger?

[3 réponses max et, svp, pas d'article, pas de pluriel]

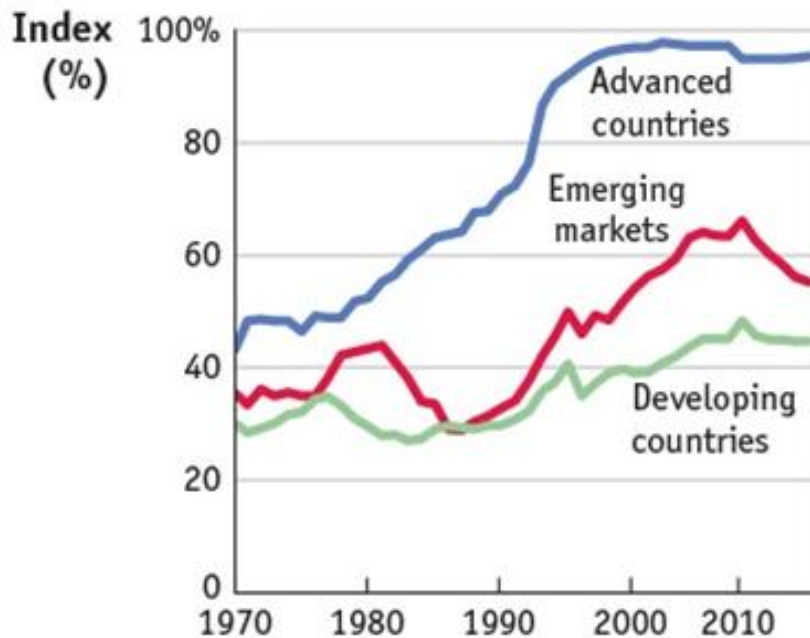
Facteurs influençant les flux de capitaux

- ☐ Le taux d'intérêt payé sur les actifs étrangers
- ☐ Le taux d'intérêt payé sur les actifs domestiques
- ☐ Le risque économique ou politique lié à la détention de titres à l'étranger ou dans le pays domestique
- ☐ Le taux de change auquel les agents économiques peuvent échanger de la monnaie domestique pour acheter de la monnaie étrangère (au comptant et attendu)
- ☐ Les politiques gouvernementales influençant la détention d'actifs (impôts, contrôles, limites...)

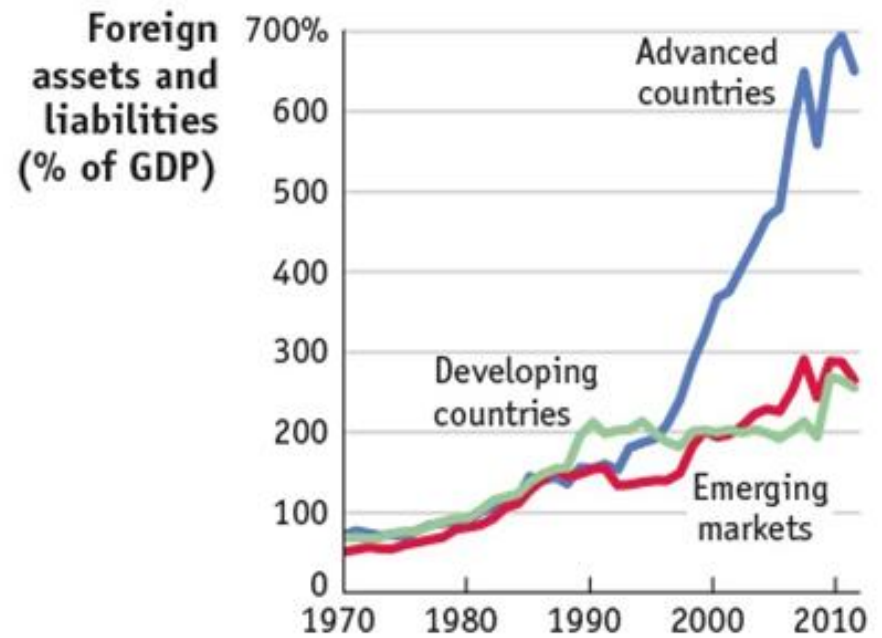
L'importance des flux de capitaux

De plus en plus importants depuis les années 70s, avec la libéralisation progressive des marchés financiers.

(a) Increase in Financial Openness



(b) Increase in Financial Transactions



Source: Feenstra and Taylor, 2017

La balance des paiements

La balance des paiements (*BP*) récapitule les transferts et règlements des transactions économiques (**biens et services, revenus des facteurs de production, mouvements de capitaux**) réalisées pendant une année entre l'économie d'un pays (**les résidents**) et l'étranger (**les non-résidents**).

On peut distinguer deux parties de la *BP*:

- une partie « courante » qui comptabilise toutes les transactions courantes (achat et vente de biens ou services, rémunérations des facteurs de production, remises des émigrants, paiements de pensions, etc.) = **BALANCE DES TRANSACTIONS COURANTES** ou **COMPTE COURANT**;
- une partie « transactions d'actifs » qui comptabilise tous les achats et les ventes d'actifs...
 - ❑ non-financiers (acquisition ou vente de patentes et brevets, remises de dettes, etc.) = **COMPTE CAPITAL**
 - ❑ financiers (exportations ou importations de titres, investissements directs à l'étranger, prêts et emprunts bancaires, etc.) = **COMPTE FINANCIER**.

Une vraie balance des paiements (1)

Q1 Zahlungsbilanz der Schweiz – Übersicht Balance suisse des paiements – Vue d'ensemble

In Millionen Franken / En millions de francs

	2014	2013 IV	2014 I	2014 II	2014 III	2014 IV
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbilanz, Saldo						
Einnahmen	45 335	13 576				17 343
Ausgaben	560 307	145 080				145 149
	514 972	131 504				127 805
Waren und Dienste, Saldo						
Einnahmen	71 070	16 665	16 436	15 893	17 601	21 140
Ausgaben	405 620	107 070	104 076	95 328	98 661	107 555
	334 550	90 405	87 640	79 436	81 059	86 415
Waren, Saldo	50 659	12 167	10 083	11 277	12 624	16 674
Einnahmen	300 173	80 245	77 531	69 739	71 975	80 928
Aussenhandel	285 162	76 479				77 561
davon						
Aussenhandel Total 1 ¹						
Gold zu nicht-monetären Zwecken						
Ergänzungen zum Aussenhandel ²						
Transithandel						
Ausgaben						
Aussenhandel						
davon						
Aussenhandel Total 1 ¹						
Gold zu nicht-monetären Zwecken						
Ergänzungen zum Aussenhandel ²						
Dienste, Saldo						
Einnahmen	20 411	4 499	6 353	4 616	4 977	4 466
Ausgaben	105 447	26 826	26 545	25 590	26 685	26 626
	85 035	22 327	20 193	20 974	21 708	22 161
Primäreinkommen, Saldo						
Einnahmen	- 1 644	2 031				2 000
Ausgaben	119 331	29 515				28 737
	120 975	27 484				26 736
Arbeitseinkommen, Saldo						
Einnahmen	- 20 067	- 4 811				- 5 036
Ausgaben	2 442	611				611
	22 509	5 412				5 646
Kapitaleinkommen, Saldo						
Einnahmen	18 423	6 842				7 036
Ausgaben	116 889	28 914				28 126
	98 466	22 072				21 090
Sekundäreinkommen, Saldo						
Einnahmen	- 24 091	- 2 120				- 5 797
Ausgaben	35 356	4 495				8 857
	59 447	13 615				14 654

SOLDE

BALANCE COMMERCIALE
OU
EXPORTATIONS NETTES
(BIENS ET SERVICES)

BALANCE DES
RÉMUNÉRATIONS DES
FACTEURS

TRANSFERTS COURANTS

Première partie:

BALANCE DES
TRANSACTIONS
COURANTES

Est-ce que ça vous rappelle quelque chose?

Oubliez ceci

Une vraie balance des paiements (2)

Deuxième partie:

COMPTE CAPITAL ET FINANCIER

Vermögensübertragungen, Saldo	Transferts en capital, solde	- 9 938	118	- 224	
Einnahmen	Recettes	468	185	165	
Ausgaben	Dépenses	10 406	16	389	
Kapitalbilanz (ohne Derivate), Saldo	Compte financier (hors produits dérivés), solde	47 061	14 79	6 164	
Nettozugang von Aktiven	Acquisition nette d'actifs financiers	28 898	16 345	2 648	
Nettozugang von Passiven	Accroissement net des passifs	- 18 163	155	- 3 516	
Direktinvestitionen, Saldo	Investissements directs, solde	- 4 688	9 04	- 6 553	
Nettozugang von Aktiven	Acquisition nette d'actifs financiers	15 389	115	- 7 256	
Nettozugang von Passiven	Accroissement net des passifs	20 077	- 7 89	- 7 03	
Portfolioinvestitionen, Saldo	Investissements de portefeuille, solde	5 875	15 01	- 9 938	
Nettozugang von Aktiven	Acquisition nette d'actifs financiers	7 591	10 62	- 12 378	
Nettozugang von Passiven	Accroissement net des passifs	1 716	- 4 38	- 2 440	
Übrige Investitionen, Saldo	Autres investissements, solde	11 103	- 14 04	- 3 005	
Nettozugang von Aktiven	Acquisition nette d'actifs financiers	- 28 853	- 20	- 3 378	
Nettozugang von Passiven	Accroissement net des passifs	- 39 956	13 83	- 3 73	
Währungsreserven, Saldo	Réserves monétaires, solde	34 771	4 77	25 661	
Derivate, Saldo	Produits dérivés, solde	- 143	- 1 036	- 835	
Statistische Differenz	Ecarts statistiques	11 521	- 1 007	22 956	7 338 - 6 983 - 11 790

TRANSFERTS EN CAPITAL

COMPTE FINANCIER

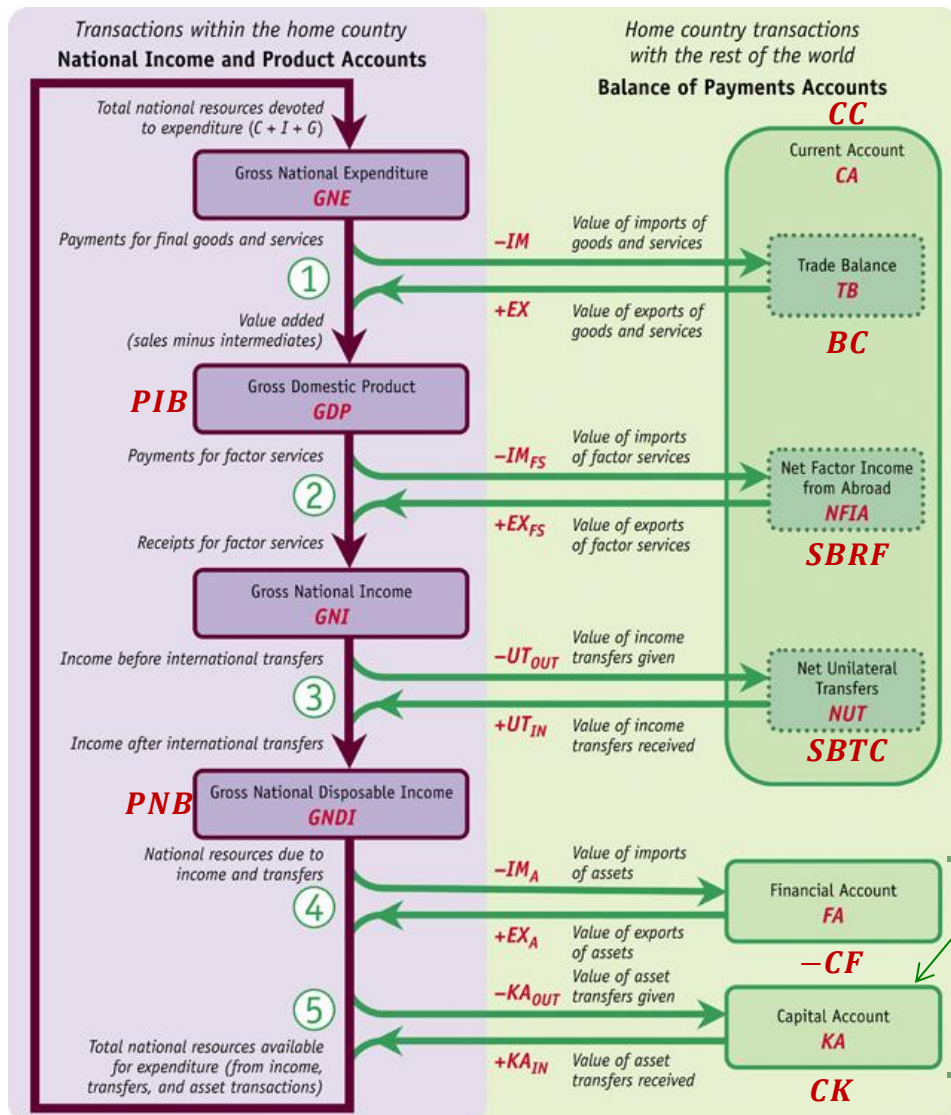
SOLDE

ERREURS ET OMISSIONS = - SOLDE DE LA BP

Oubliez ceci

Flux en économie ouverte

1. Dans la colonne à gauche, le point de départ et le point d'arrivée coïncident
=> ...



... 2. La somme de tous les flux de la colonne de droite doit forcément être égale à zéro.

← Balance des Transactions Courantes (CC)

← Pas pris en compte dans notre cours

← Compte capital et compte financier

Source: Feenstra&Taylor, 2014

La balance des paiements pour nous: une version simplifiée

Dans la suite nous allons faire l'hypothèse que le solde de la balance des rémunérations des facteurs (*SBRF*) est égal à 0. De plus nous avons fait abstraction des autres Transferts Courants.



LA BALANCE DES TRANSACTIONS COURANTES COÏNCIDE AVEC LA BALANCE COMMERCIALE
($CC = BC$ ou NX)

Nous avons fait abstraction des Transferts en capital.



LE *NCO* COÏNCIDE AVEC LE COMPTE FINANCIER
($NCO = CF$)

Solde BC = NCO (1)

Les exportations nettes et les flux de capitaux sortants sont strictement liés.

INTUITION: toute transaction qui n'a pas de contrepartie dans la même "sous-balance" doit nécessairement avoir une contrepartie dans l'autre "sous-balance".

EXEMPLES:

- en contrepartie de l'exportation d'un bien (BC) il y aura soit l'importation d'autres marchandises (BC), soit l'acquisition d'actifs étrangers (NCO);
- en contrepartie d'une cession d'actifs domestiques (NCO) il y aura soit l'importation de marchandises (BC), soit une entrée de capitaux (NCO).

=> Si l'on somme toutes les transactions entre le pays domestique et le reste du monde, forcément, au net, $BC = NCO$.

Solde BC = NCO (2)

Pour une économie dans son ensemble, à chaque moment:

$$**BC (ou NX) = NCO**$$

(Egalisation de flux: chaque transaction internationale comporte un échange → si on somme tous ces échanges, les *NX* doivent forcément égaliser les *NCO*)

Dans notre diagramme de flux (p.16), la somme de tous les flux de la colonne de droite doit forcément être égale à zéro => **BP toujours en équilibre.**

Solde BC = NCO: exemple

Un agriculteur fribourgeois vend du Gruyère suisse à un supermarché de Boston

- L'agriculteur envoie le fromage au supermarché et le supermarché paie en USD => les exportations suisses augmentent ($NX \uparrow$) et la Suisse acquiert des actifs étrangers en termes de USD ($NCO \uparrow$).
- L'agriculteur peut échanger les USD contre des CHF avec une autre entité qui veut des USD. Deux raisons à cela: i) pour acheter des actifs américains ou investir en USD ou ii) pour acheter des biens américains.
 - i) Un fonds d'investissement suisse veut acheter des actions d'Amazon. Dans ce cas, les exportations de l'agriculteur sont égales aux sorties de capitaux pour acheter des actions Amazon.
 - ii) Soit une autre entreprise suisse veut acheter des ordinateurs Dell. Dans ce cas, les importations compenseront exactement les exportations, donc les exportations nettes (et le NCO) sont inchangées par rapport à la situation avant que le fermier suisse n'exporte du fromage aux États-Unis.

Solde BC = NCO: logique

- Un pays qui importe davantage qu'il n'exporte fait également davantage de paiements vers l'étranger qu'il n'en reçoit => il doit se procurer les devises étrangères nécessaires à couvrir la différence (cession d'actifs domestiques):

=> BC déficitaire = emprunt = flux net de capitaux entrants (= argent emprunté)

- Un pays qui exporte plus qu'il n'importe doit en revanche prêter aux pays étrangers l'argent nécessaire pour que ceux-ci puissent payer leurs importations (acquisition d'actifs étrangers):

=> BC excédentaire = prêt = flux net de capitaux sortants (= argent prêté)

- Dans ce contexte, les capitaux entrants correspondent à l'argent emprunté (flux entrant de devises), tandis que les capitaux sortants correspondent à l'argent prêté (flux sortant de devises).
- Dit encore différemment, à front d'une cession d'actifs domestiques (acquisition d'actifs étrangers) il peut y avoir soit un flux entrant de capital (flux sortant de capital) soit l'importation d'un bien (exportation d'un bien).

8.2. Comptabilité nationale en économie ouverte

Production et dépense en économie ouverte

Comme nous avons pu le voir, dans une **économie fermée** il y a forcément égalité entre production et dépenses durant une année donnée.

Dans une **économie ouverte**, une telle contrainte ne doit pas forcément se réaliser :

- l'économie peut dépenser plus qu'elle ne produit en empruntant à l'étranger (importation de biens = emprunt)
- l'économie peut dépenser moins qu'elle ne produit en prêtant à l'étranger (exportation de biens = prêt)

Equilibre en économie ouverte

Comme en situation d'économie fermée, pour que le système économique dans son ensemble soit à l'équilibre, il faut que l'**offre** (i.e. les ressources) égale la **demande** (i.e. les dépenses).

Quelles sont les ressources et quelles sont les dépenses en économie ouverte?

Comptabilité nationale en économie ouverte

Nous savons qu'à chaque moment sur le marché des biens et des services le total des emplois doit égaliser le total des ressources :

$$\Rightarrow PIB + IMP (= \text{ressources}) = C + I + G + EXP (= \text{emplois ou dépenses})$$

En déplaçant IMP , on a:

$$\Rightarrow PIB = C + I + G + (EXP - IMP) = C + I + G + BC$$

Cette équation peut être réécrite dans la manière suivante:

$$\Rightarrow BC = PIB - (C + I + G) = PIB - \text{absorption}$$

=> Le solde de la balance commerciale est égal à la production nationale diminuée de l'absorption de cette production par des emplois domestiques:

- Si $\text{absorption} > PIB \Rightarrow$ déficit de la BC.
- Si $\text{absorption} < PIB \Rightarrow$ surplus de la BC.

La BC et l'épargne

Comme on vient de le voir:

- tout excès de la dépense interne sur la production nationale se traduit dans un déficit de la *BC* (pays en développement + USA);
- tout excès de la production interne sur la dépense nationale se traduit dans un excédent de la *BC* (Japon, Suisse, Chine...).

Le pays a donc une *BC* positive s'il dégage une épargne nette (secteur privé et secteur public confondus) positive.

En effet, en considérant explicitement les taxes dans l'équation précédente, à l'équilibre, nous avons:

$$BC = (PIB - C - T) - I + (T - G) = S_P - I + S_G = S - I$$

Epargne privée Epargne publique



Besoin de financement

- Le solde de la BC est égal au surplus d'épargne privée sur les investissements augmenté de l'éventuel excédent budgétaire de l'Etat.
- En présence d'un déficit budgétaire ($T < G$), on peut observer un solde positif de la BC si l'épargne privée est suffisamment élevée pour financer les investissements et le déficit de l'Etat

=> BC = **mesure du besoin de financement de l'économie**

La BC, l'épargne et le NCO

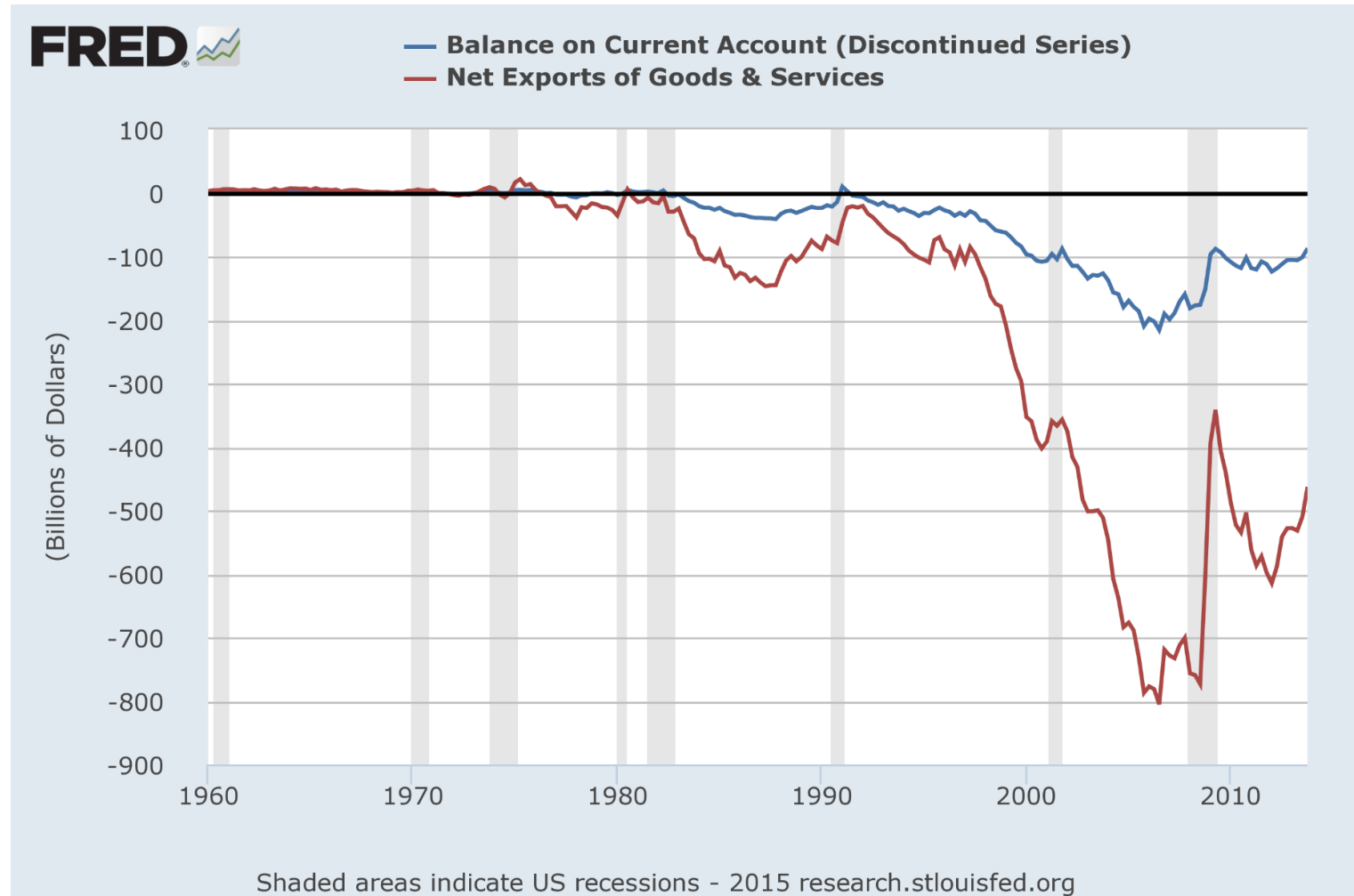
Comme nous l'avons vu précédemment, les flux financiers internationaux et les flux de la partie courante de la BP sont deux faces d'une même pièce et le solde de la balance commerciale est égal au solde du compte financier ($BC = NCO$), et donc:

$$NCO = S_P - I + S_G = S - I$$

Ceci implique que:

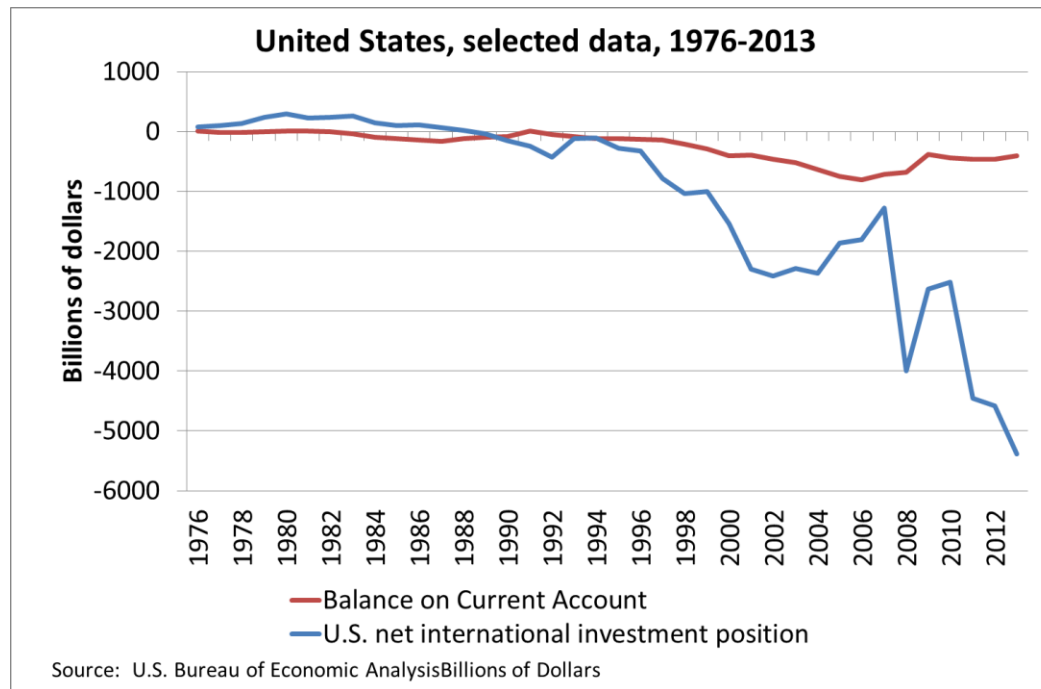
- si le pays dégage une épargne nationale nette, il exporte des capitaux ($NCO > 0$: flux sortant de capitaux net => position de créancier net), sa BC est positive et il accumule des créances sur l'étranger (la position extérieure du pays s'améliore);
- si le pays a un besoin net de financement (par exemple parce que le déficit de l'État dépasse le surplus de l'épargne privée sur l'investissement), il importe des capitaux ($NCO < 0$: flux entrant de capitaux net => position de débiteur net), sa BC est en déficit et il s'endette vers l'étranger (la position extérieure du pays se détériore).

USA: balance commerciale et compte courant



USA: compte courant et avoirs extérieurs nets

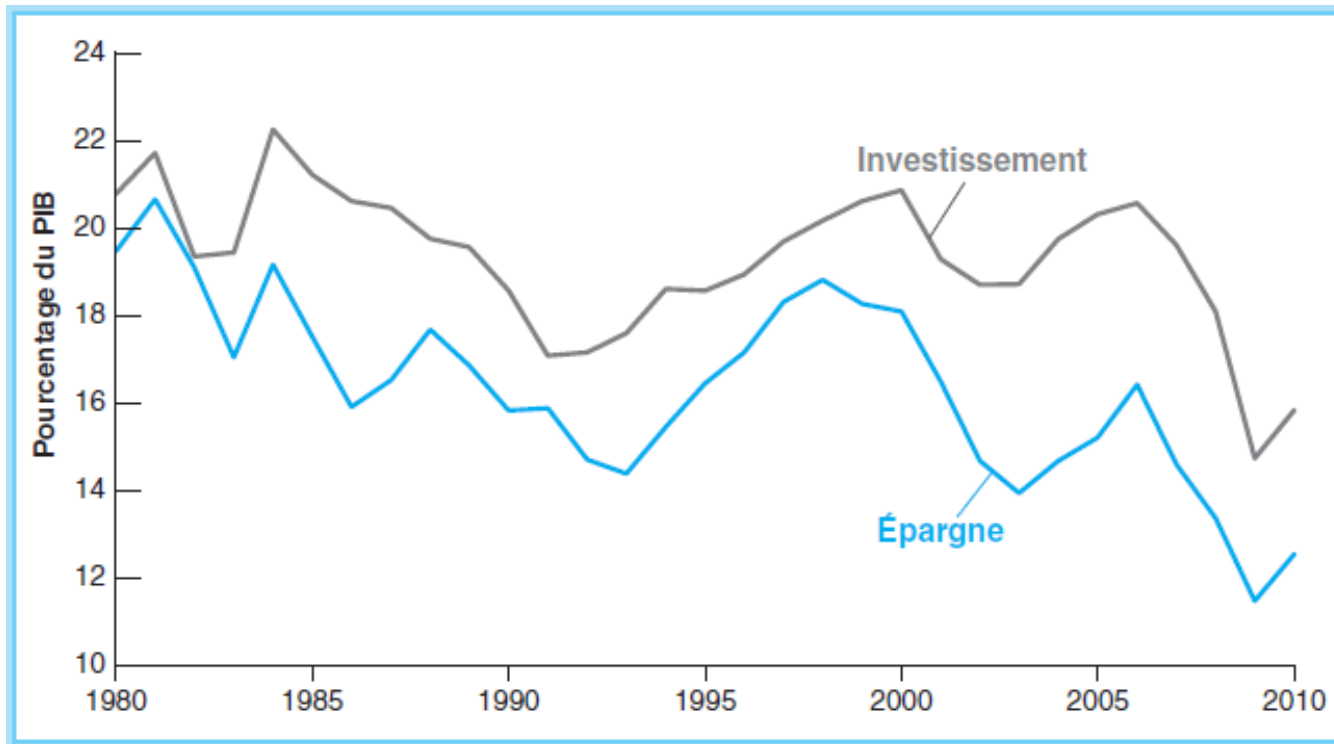
- Une succession de déficits du compte courant peut conduire à une **dette extérieure** très importante (accumulation de déficits).



N.B.: La position extérieure se modifie également en cas de **modification de la valeur des actifs domestiques ou étrangers** (variation des prix sur les marchés boursiers ou des taux de change).

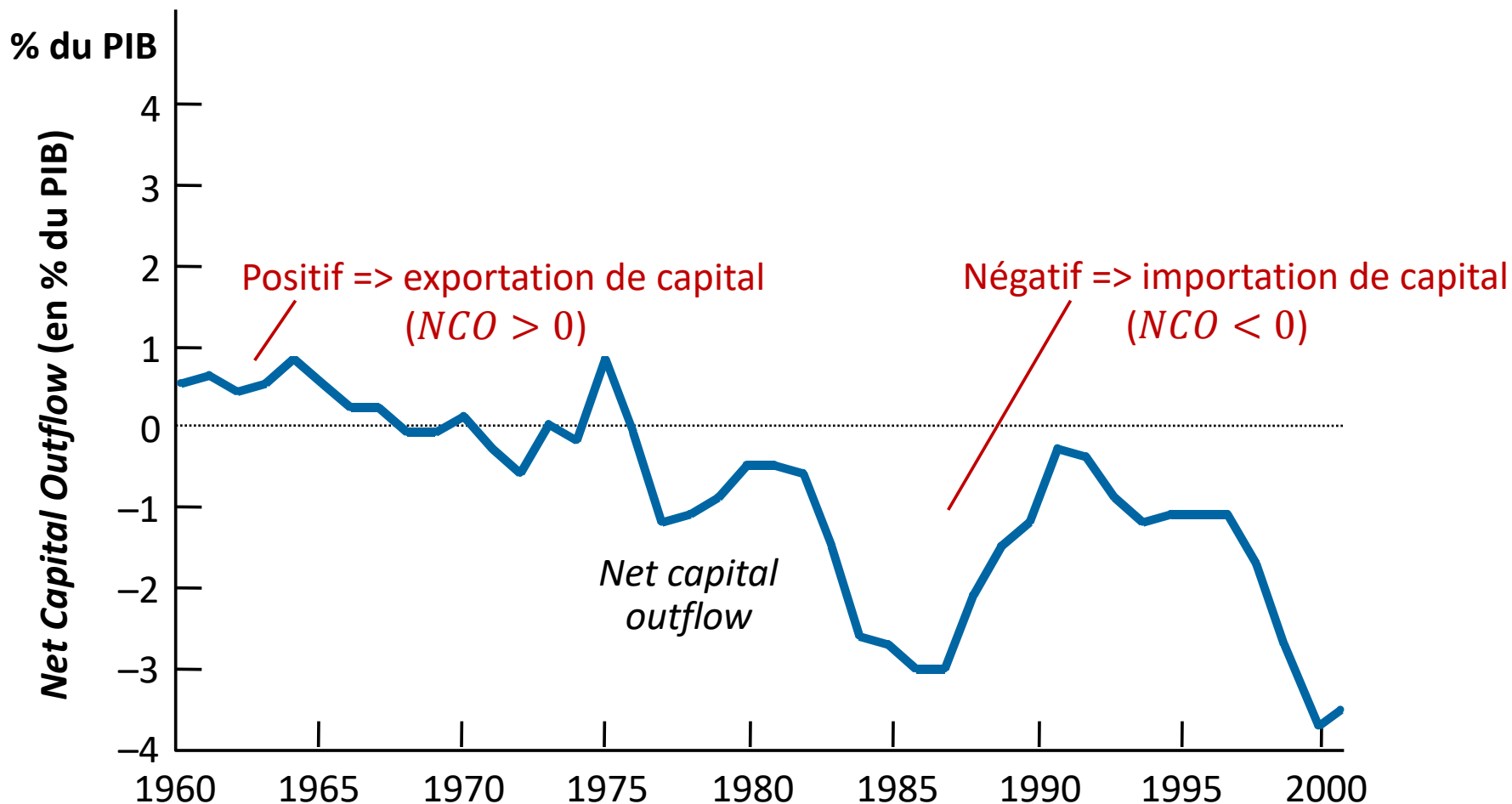
USA: épargne et investissement domestique

- L'emprunt à l'étranger représente un moyen de **financement de l'investissement en excès sur l'épargne**.

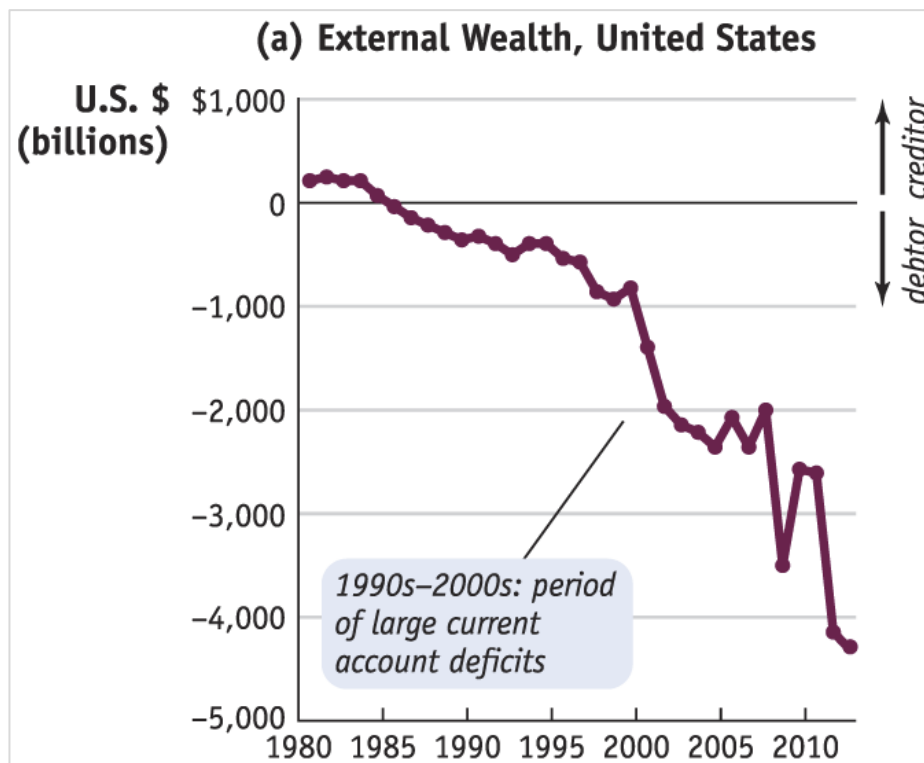


Source: Blanchard-Cohen. 2017

USA: flux sortants de capitaux (1)



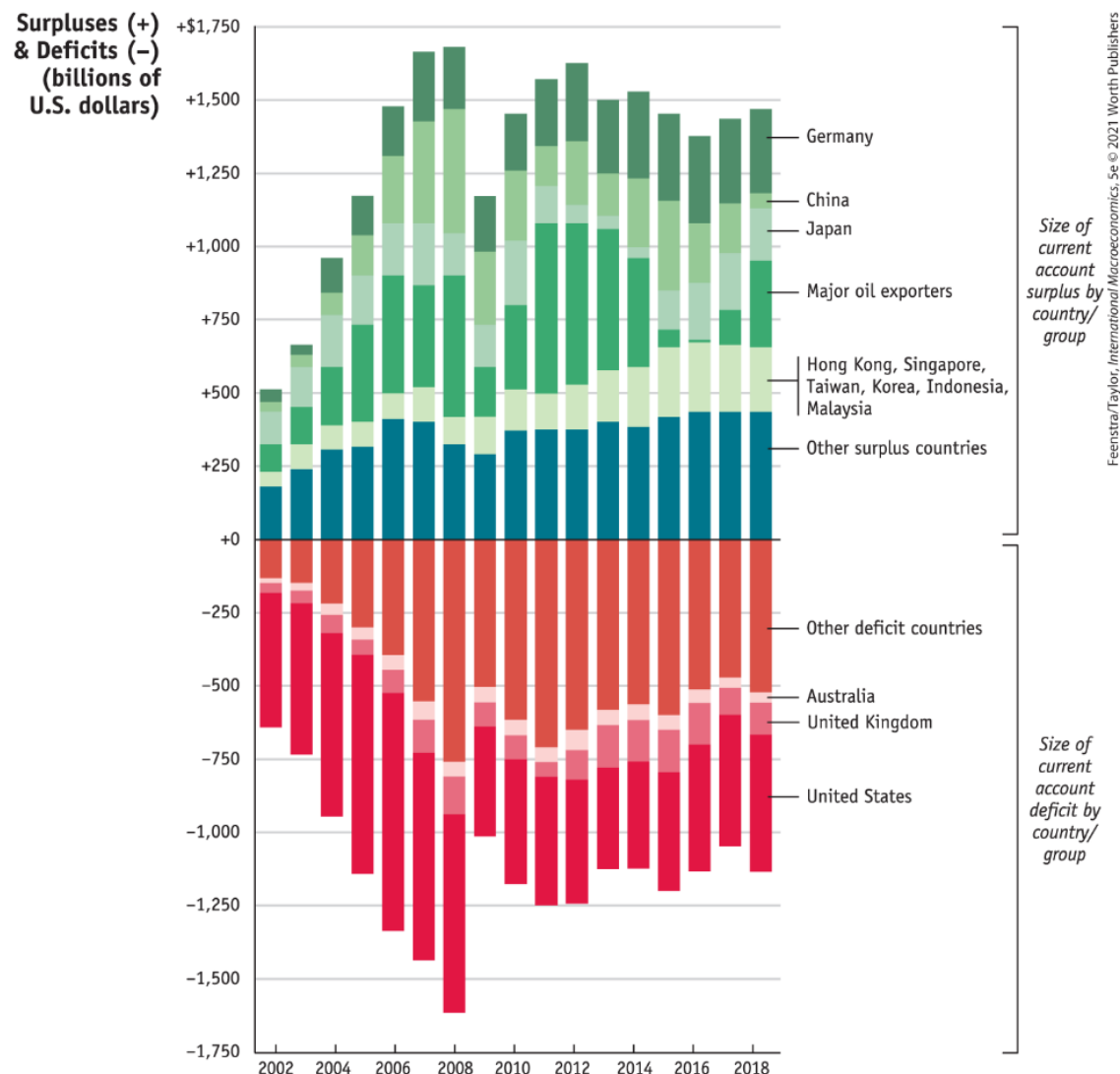
USA: flux sortants de capitaux (2)



Source: Feenstra & Taylor, 2021

- Les USA sont le plus grand pays débiteur au monde (C élevé + succession de déficits budgétaires).
- Cette dette est financée surtout par les nouveaux pays industrialisés, NPI, (Chine, Sud Est Asiatique ...).
- Problème potentiel à la longue: perte de confiance dans la capacité des USA de rembourser leur dette.
- Cf. lectures additionnelles sur les déséquilibres internationaux

Déficits et surplus globaux



Ces dernières années, on observe des pays avec **d'importants excédents** (pays émergents + pays exportateurs de pétrole) et des pays avec de **très grands déficits** (USA en tête + un certain nombre de pays développés). Sur les déséquilibres internationaux, cf. lectures additionnelles.

Source: Feenstra and Taylor, 2021

Flux internationaux de biens et de capitaux

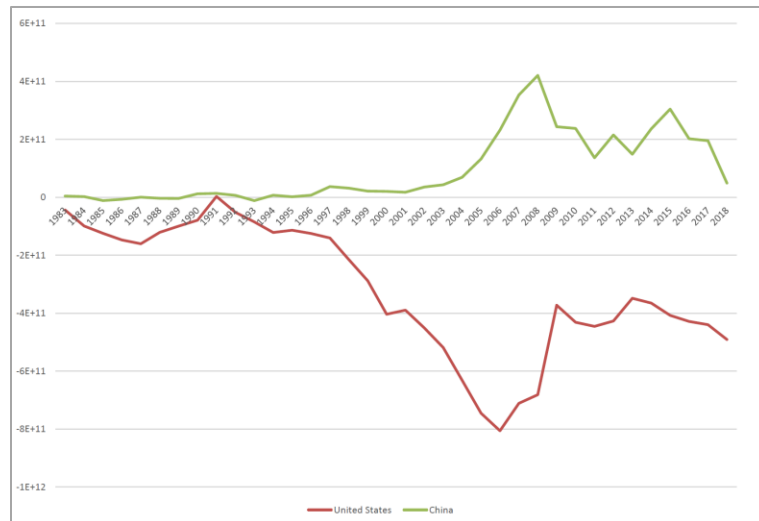
NB.: Il n'y a pas de balance commerciale "bonne" ou "mauvaise". Le commerce international permet aux pays de consommer plus ou moins de ce qu'ils produisent, exactement comme les emprunts et les prêts le font pour les individus.

Trade deficit	Balanced trade	Trade surplus
Exports < Imports	Exports = Imports	Exports > Imports
Net exports < 0	Net exports = 0	Net exports > 0
$Y < C + I + G$	$Y = C + I + G$	$Y > C + I + G$
Saving < Investment	Saving = Investment	Saving > Investment
Net capital outflow < 0	Net capital outflow = 0	Net capital outflow > 0

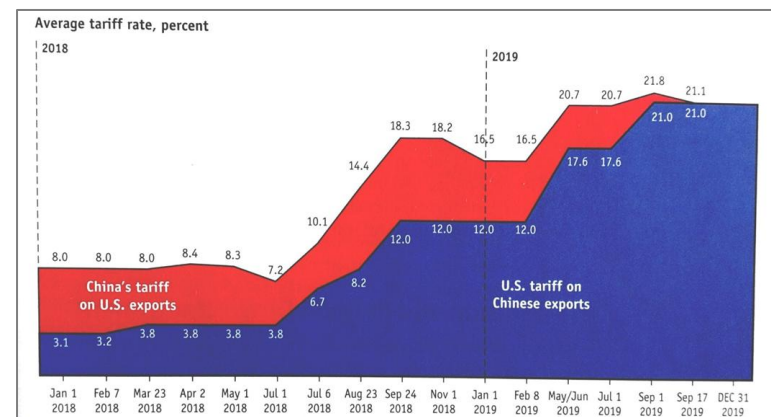
«Un pays emprunteur (avec une *BC* déficitaire) reçoit des flux nets de capitaux : on lui prête des liquidités pour qu'il puisse couvrir son déficit courant. Bien sûr, il faudra rembourser cette dette dans le futur, c'est pourquoi ces afflux de capitaux représentent aussi une dette extérieure croissante pour ce pays. Néanmoins, si cet argent emprunté est utilisé à des fins d'investissements productifs, les revenus attendus de ces investissements devraient permettre de rembourser la dette.»

CORE, Unité 16.

L'obsession de Trump I



Réaction aux mesures protectionnistes de Trump: rétorsions et guerres tarifaires



USA: évolution récente de la balance commerciale

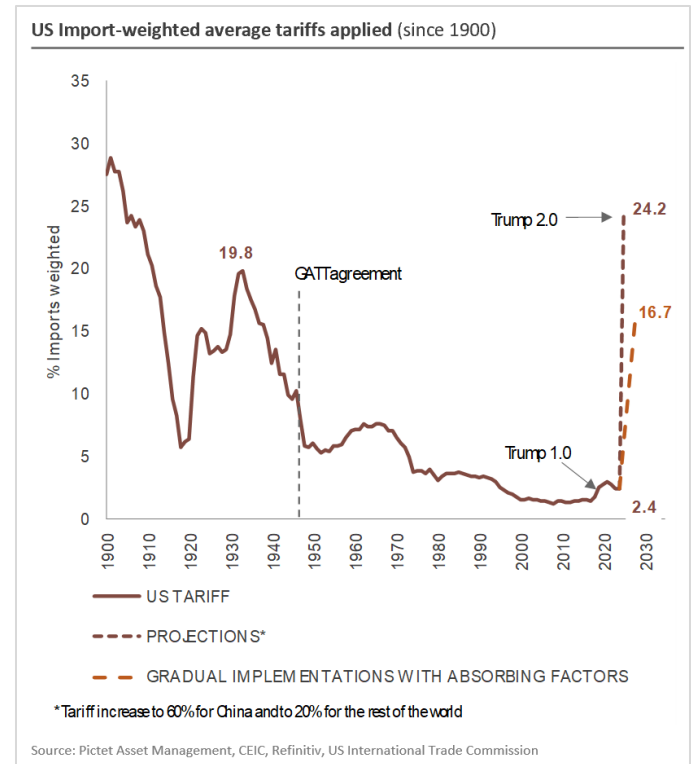


L'obsession de Trump II (1)

- Avril 2025: International Emergency Economic Powers Act. Trump annonce l'introduction de nouveaux droits de douane allant de 10% à 99%, selon les pays, et avec plusieurs changements.



SOURCE: Enrico Chavez, Senior Statistician
Nestlé



L'obsession de Trump II (2)

- Totalemment en contradiction avec le **PRINCIPE DE L'AVANTAGE COMPARATIF** et avec l'**ORIGINE DU DÉFICIT COMMERCIAL...**
- CONSÉQUENCES, AVÉRÉES OU PROBABLES:
 - Beaucoup d'**INSTABILITÉ** (mauvais pour les échanges et les investissements)
 - **RÉTORSIONS** de la part des pays partenaires et **BOYCOTT** des produits américains de la part des consommateurs étrangers
 - Recherche d'accords commerciaux mais au prix de beaucoup d'**INCERTITUDE** et de **PERTE DE CONFIANCE**
 - **RALENTISSEMENT** de l'économie mondiale (avec un effet négatif de retour sur les exportations américaines et sur la croissance mondiale)
 - A terme, **APPRÉCIATION DU USD** et retour au solde commercial de départ
 - Hausse des **INÉGALITÉS** aux USA (hausse des prix + biens importés représentent une part plus importante du **budget des pauvres**)
 - **Retour** à une **SITUATION NON-COOPÉRATIVE** et **NON-RESPECT DES PRINCIPES DE L'OMC**

Résumé

- La balance des paiements est le document qui résume les flux économiques et financiers enregistrés entre agents économiques 'résidents' et 'non-résidents' au cours d'une période donnée.
- Le solde de la BC et le solde du NCO sont strictement liés.
- En économie ouverte, le solde de la BC est égal à production nationale diminuée de l'absorption de cette production par des emplois domestiques.
- Le pays a une BC positive si l'épargne privée est suffisante pour financer les investissements et le déficit éventuel de l'Etat.
- Un pays a une position de créance sur l'étranger (et donc un surplus de sa BC) si son épargne nationale nette est positive.

Deux questions d'examen [Pingo - code 499584]

QCM I

Si sur une année, le niveau de *net capital outflow* (NCO) d'un pays est négatif, cela signifie :

- a) que ce pays s'est endetté vis-à-vis du reste du monde.
- b) que cette année-là, les sorties de capitaux ont été supérieures aux entrées de capitaux dans ce pays.
- c) que cette année-là, les exportations ont été supérieures aux importations.
- d) que la balance des paiements de ce pays présente un solde négatif.

QCM II

Dans un pays en économie ouverte le PIB est de 300, l'épargne privée de 20, les dépenses publiques de 50, les taxes sont de 70 et le solde de la balance commerciale est déficitaire à hauteur de 5. Laquelle des propositions suivantes est correcte ?

- a) L'épargne nationale est de 40, la consommation de 210 et l'excédent budgétaire est de 20.
- b) L'investissement est de 40, la consommation de 205 et l'excédent budgétaire est de 20.
- c) L'investissement est de 20, la consommation de 245 et l'épargne publique est de 20.
- d) Nous n'avons pas assez d'information pour déterminer la condition d'équilibre macroéconomique.

Références additionnelles

Pour rappel, ces lectures additionnelles ne sont pas obligatoires

- Sur les déséquilibres internationaux:
 - [A topsy-turvy world](#), The Economist, 14.09.2006
 - [When a flow becomes a flood](#), The Economist, 22.01.2009
 - [Les Etats-Unis peuvent-ils s'endetter sans limites?](#), Alternatives Economiques, 09.2007
 - [Les déséquilibres globaux sont de retour](#), Alternatives Economiques, 04.2011
 - [Global imbalances](#), Feenstra et Taylor, 2008, p. 186-192
 - [System malfunction](#), Finances & Développement (IMF), 03.2015
- Sur la balance des paiements suisse, si cela vous intéresse:
 - [Balance des paiements et position extérieure de la Suisse en 2015](#), Banque Nationale Suisse, 03.2016.
 - [90 ans de politique suisse du commerce extérieur](#), La Vie économique, 1-2.2010